



Comercialización de Tecnologías

Unidad I: Fundamentos de la Comercialización de Tecnologías

Docente. Dr. Ricardo Fernando Rosales Cisneros

Tijuana, Baja California Mexico

Conceptos de Comercialización de tecnologías

Comercialización vs. Venta Simple

1

Comercialización

Es el proceso estratégico integral de llevar innovaciones tecnológicas al mercado, abarcando desde la concepción hasta la entrega, con el fin de generar valor sostenible y satisfacer necesidades específicas.

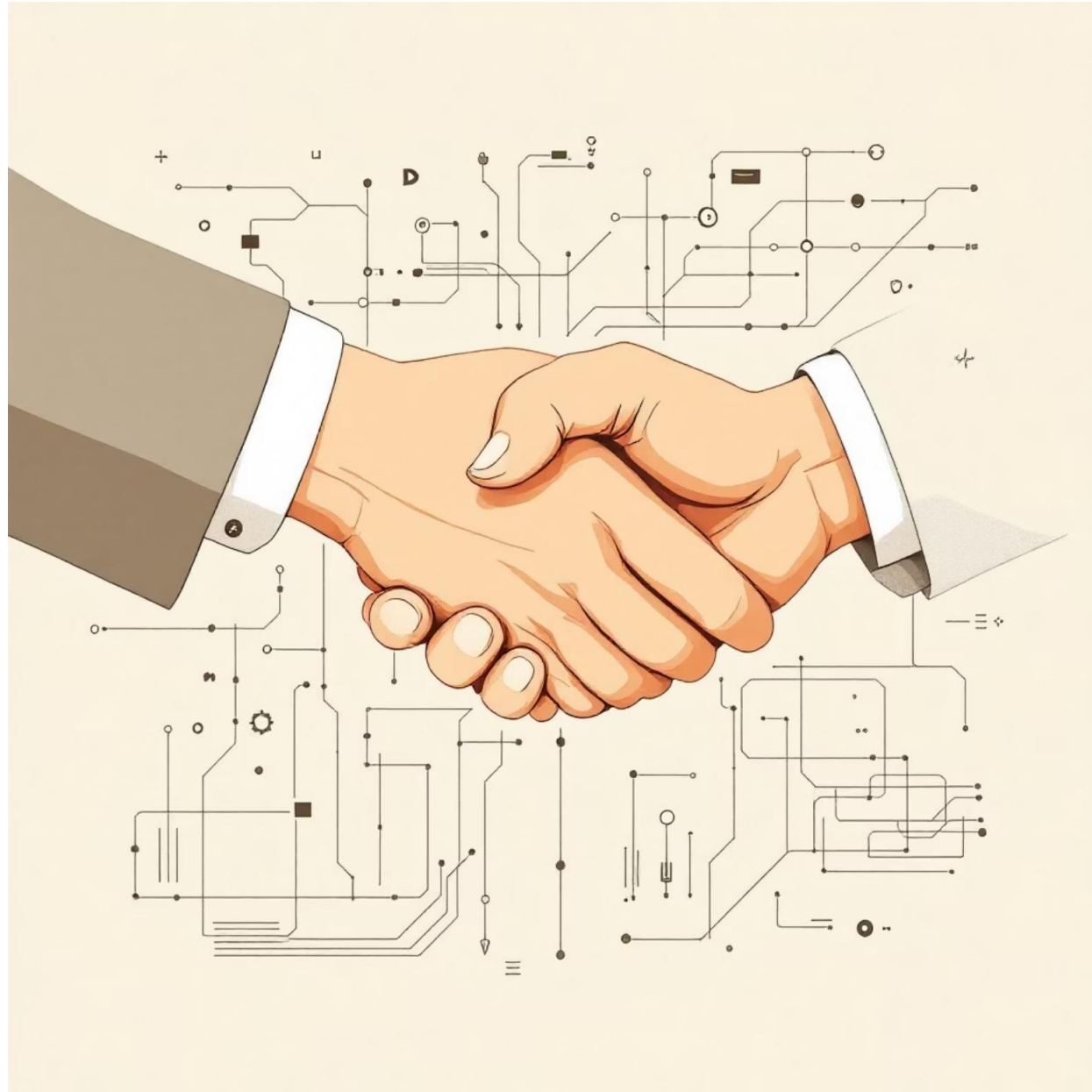
2

Venta Simple

Se centra únicamente en el intercambio transaccional de un producto o servicio ya existente, sin la complejidad de introducir una novedad tecnológica y educar al mercado sobre su propuesta de valor.



Comercialización: Más Allá de la Venta



La comercialización no es simplemente vender un producto. Es un proceso estratégico y multifacético que implica identificar necesidades del mercado, desarrollar soluciones innovadoras, crear valor para los clientes y establecer un modelo de negocio sostenible.

- Va más allá de la transacción inmediata.
- Se enfoca en la creación y entrega de valor a largo plazo.

El Corazón de la Comercialización: Generación de Valor

Desarrollar Soluciones

Diseñar y construir innovaciones que aborden esas necesidades.

Crear Valor

Ofrecer beneficios tangibles e intangibles a los clientes.

Lanzar al Mercado

Estrategias efectivas para introducir la innovación y captar la atención.

Identificar Necesidades

Comprender a fondo los problemas y deseos del mercado objetivo.

Sostener el Impacto

Asegurar la aceptación continua y la retroalimentación para mejorar.

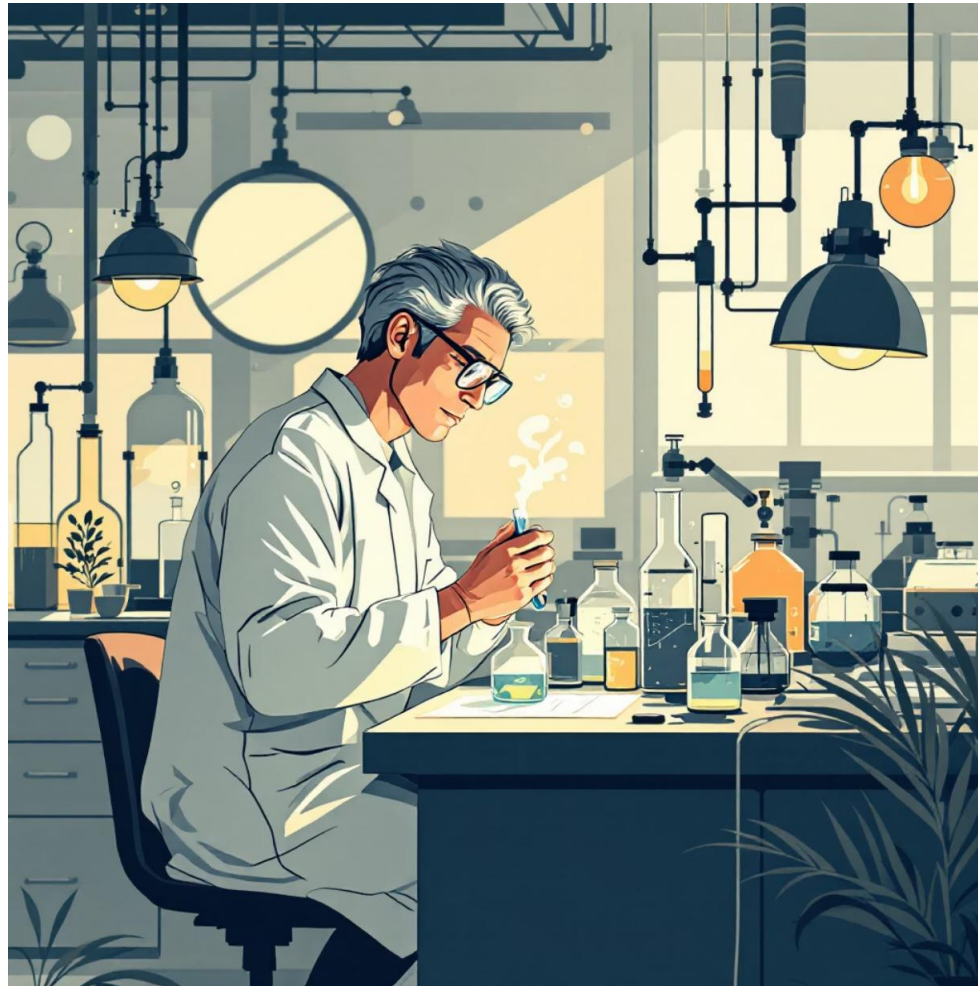


Innovación vs. Invención: Una Distinción Crucial

La invención es la creación de una idea o un dispositivo nuevo. La innovación es la aplicación práctica de invenciones o descubrimientos que generan un valor nuevo o mejorado.



La Esencia de la Innovación



Invencción

Es la creación de algo completamente nuevo, un concepto o dispositivo que antes no existía. Nace de la investigación y el ingenio, generalmente en un laboratorio o espacio de ideación.



Innovación

Implica tomar esa invención y transformarla en un producto o servicio exitoso en el mercado. Es la aplicación práctica de nuevas ideas para generar valor, adoptada por los usuarios y rentable para la empresa.

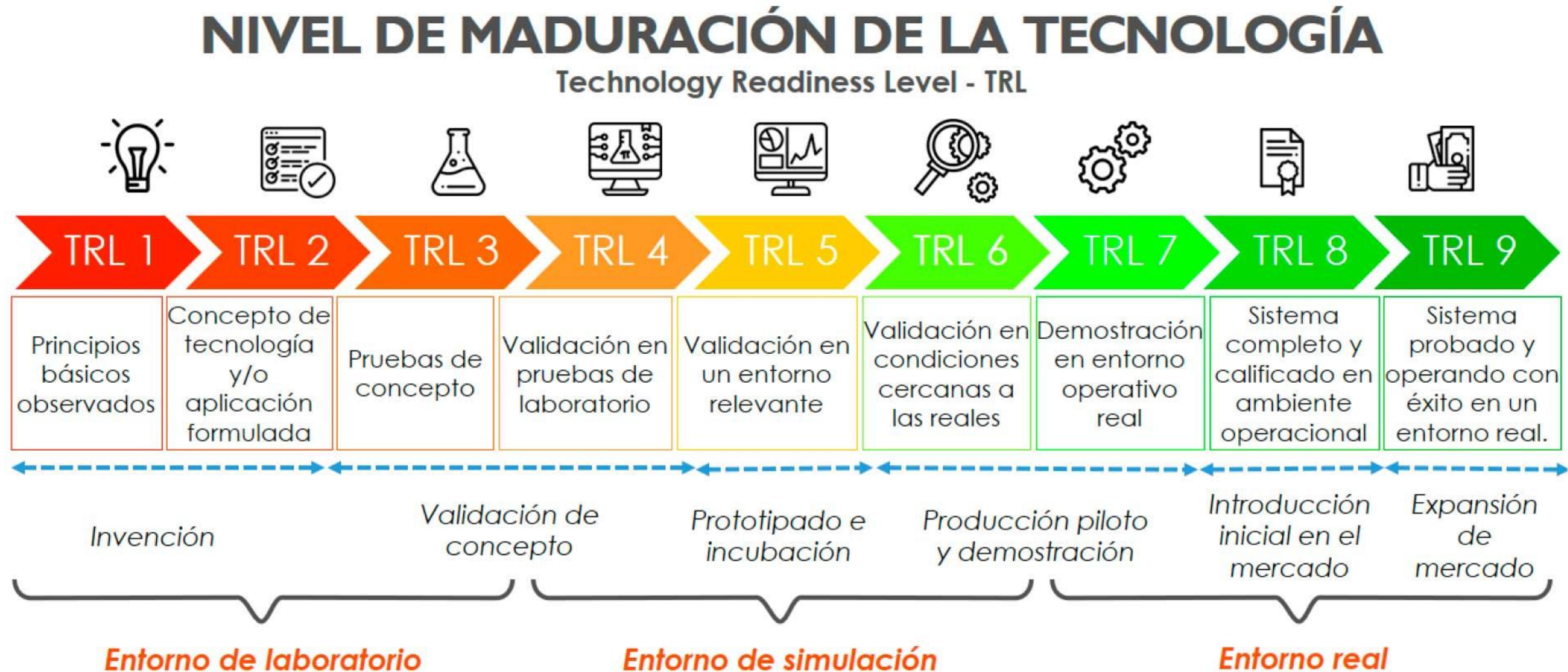
La diferencia fundamental radica en la viabilidad comercial y la adopción por parte del mercado.



Madurez Tecnológica: Los Nueve Niveles TRL

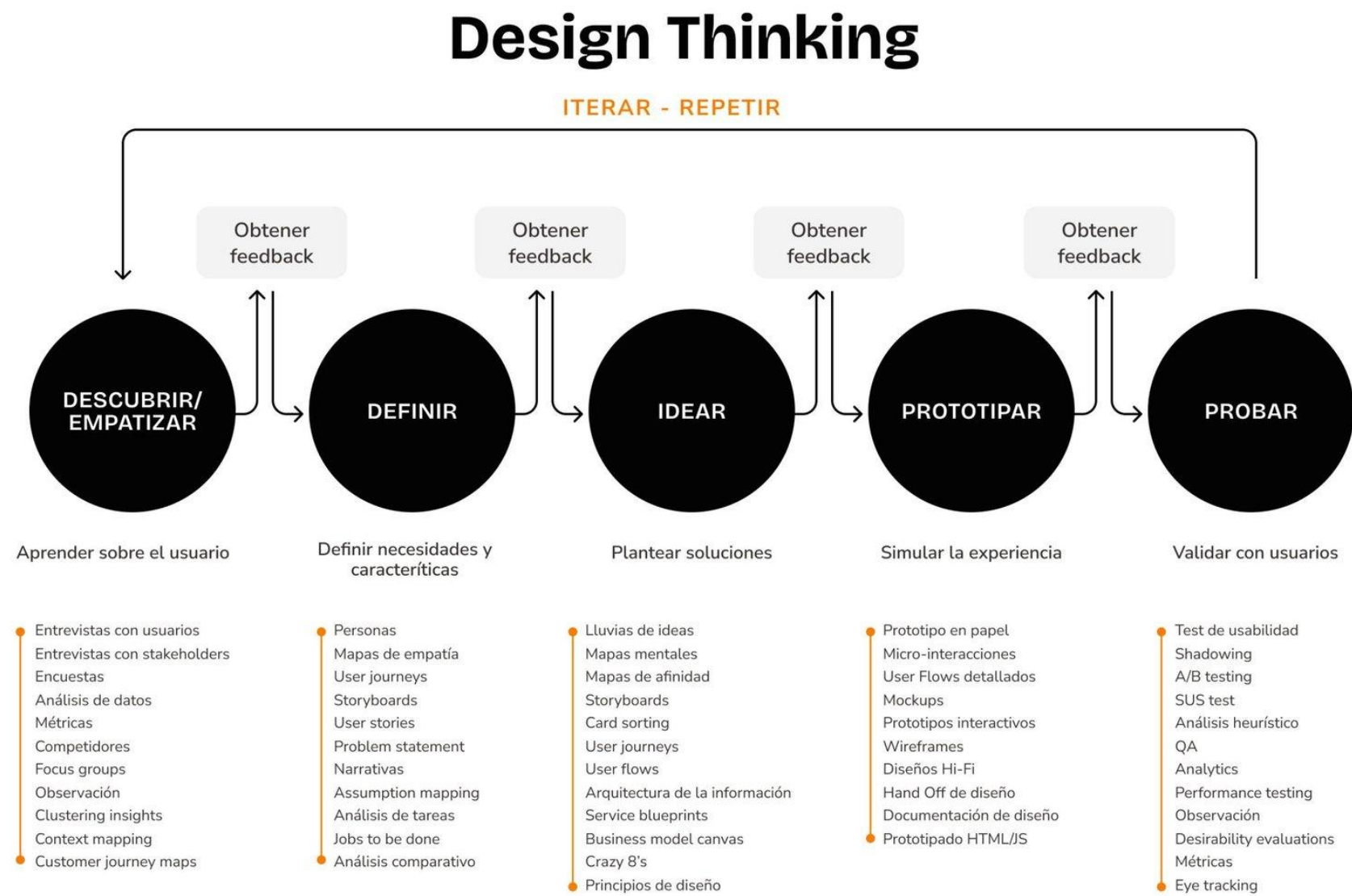
Los **Technology Readiness Levels (TRL)** son una escala que mide la madurez de una tecnología, desde la investigación básica hasta su implementación en el mercado. Comprender estos niveles es vital para la comercialización.

Madurez Tecnológica: Los 9 Niveles (TRL)



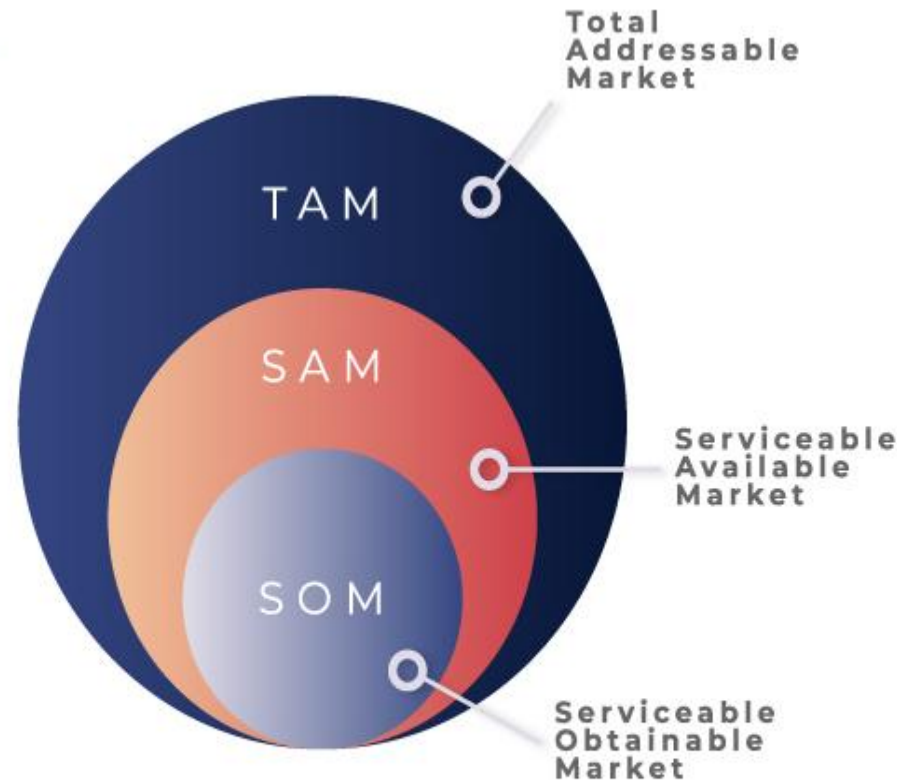
Estos niveles guían el desarrollo, desde la investigación básica hasta la aplicación comercial, asegurando que las tecnologías estén listas para el mercado.

Identificación de Necesidades: Design Thinking



El Design Thinking es una metodología centrada en el humano para la resolución de problemas, esencial para el desarrollo de tecnologías que realmente satisfagan las necesidades del mercado.

Identificación y Análisis de Mercados: Modelo TAM, SAM, SOM



TAM SAM SOM: PASOS PARA MEDIR EL
TAMAÑO DEL MERCADO

TAM (Total Addressable Market) Mercado total direccionable

Representa el ingreso total que su producto o servicio podría generar si capturara el 100% del mercado. Es el panorama más amplio.

SAM (Serviceable Available Market) Mercado disponible útil

La porción del TAM que su empresa puede alcanzar con su modelo de negocio actual, considerando sus capacidades y alcance geográfico.

SOM (Serviceable Obtainable Market) Mercado obtenible y útil

La porción realista del SAM que su empresa puede capturar a corto plazo, teniendo en cuenta la competencia y sus recursos.

Comprender estos tamaños de mercado es crucial para establecer estrategias de crecimiento realistas y eficientes.

Segmentación de Mercado: B2B vs. B2C



Mercado B2B (Business-to-Business)

Enfoque en la venta de tecnologías a otras empresas. Las decisiones de compra son más racionales, implican ciclos de venta más largos y se basan en el ROI y la eficiencia operativa.

- Relaciones duraderas
- Grandes volúmenes de compra



Mercado B2C (Business-to-Consumer)

Dirigido a consumidores individuales. Las decisiones de compra son a menudo emocionales, con ciclos de venta más cortos, influenciadas por la marca, el precio y la experiencia de usuario.

- Marketing masivo
- Necesidades personales

La estrategia de comercialización debe adaptarse drásticamente al tipo de mercado.

Identificación de fuerzas competitivas

Análisis de la Competencia: Las 5 Fuerzas de Porter

En un mercado en el que hay gran competencia entre proveedores, los precios tenderán a la baja y los proveedores tendrán que diferenciar mucho su oferta para resultar atractivos.



Aplicar este modelo al sector tecnológico permite identificar las presiones competitivas y determinar la rentabilidad potencial y la estrategia a seguir.

Vigilancia Tecnológica

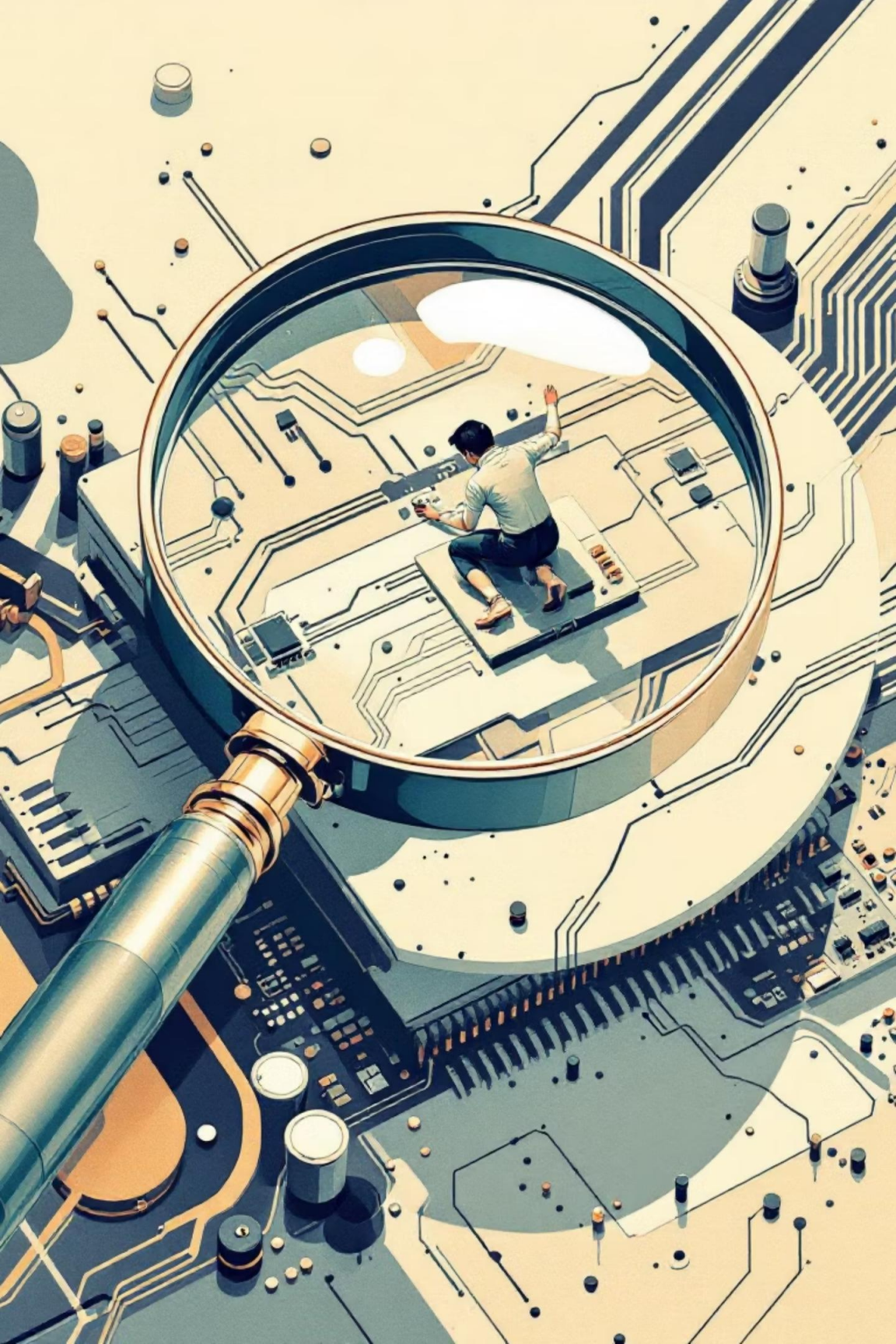
Es vital monitorear continuamente patentes, publicaciones científicas y tendencias del mercado para anticipar movimientos de la competencia y descubrir nuevas oportunidades.

Aplicación en el Sector Tecnológico

En el sector tecnológico, estas fuerzas se manifiestan de manera única. La rápida innovación y la constante evolución del mercado requieren una adaptación ágil y una comprensión profunda de cada elemento.



- El poder de los proveedores se ve en la dependencia de chips y componentes especializados.
- Los compradores tienen un alto poder debido a la abundancia de opciones y la facilidad de cambio.
- La amenaza de nuevos entrantes es alta por la disrupción constante de startups.
- Los sustitutos pueden ser desde software de código abierto hasta tecnologías emergentes.
- La rivalidad es feroz, impulsada por la innovación y la búsqueda de liderazgo en el mercado.



Vigilancia Competitiva: Monitoreando el Ecosistema

La vigilancia no solo se trata de la competencia directa, sino también de anticipar cambios en el mercado. Mantenerse informado sobre patentes, tendencias y movimientos de los competidores es vital para la supervivencia y el crecimiento.

Identificación de Rivales Clave

Conocer a los principales actores y sus estrategias, tanto directos como indirectos.

Análisis de sus Fortalezas y Debilidades

Entender sus ventajas competitivas y áreas de oportunidad.

Seguimiento de Innovaciones

Observar nuevos productos, servicios y modelos de negocio que lancen.



Tendencias del Mercado y Señales Débiles

Más allá de las patentes, es fundamental estar atentos a las tendencias generales del mercado. Esto incluye el comportamiento del consumidor, los cambios regulatorios, los avances científicos y las disrupciones sociales que puedan impactar el sector tecnológico.

- Ferias comerciales y conferencias.
- Publicaciones científicas y tecnológicas.
- Redes sociales y foros especializados.
- Informes de analistas de la industria.

El Valor de las Patentes y la Propiedad Intelectual

Las patentes son un indicador clave de la dirección de la innovación de una empresa y una herramienta poderosa para proteger nuestra propia propiedad intelectual. Monitorearlas nos da una visión estratégica de los avances tecnológicos y las intenciones futuras de la competencia.

- Identificar tecnologías emergentes.
- Prevenir infracciones y litigios.
- Evaluar el potencial de I+D de los competidores.



Identificación de Valor Agregado y Cadena de Valor

Concepto de Cadena de Valor

“ La cadena de valor, conceptualizada por Michael Porter en 1985, es una herramienta estratégica fundamental que permite a las empresas descomponer sus actividades internas para comprender cómo cada una contribuye a la creación de valor para el cliente y, en última instancia, a la ventaja competitiva.

Análisis Detallado

Facilita un análisis pormenorizado de los procesos productivos y de gestión, revelando el valor real de un producto o servicio.

Interacciones

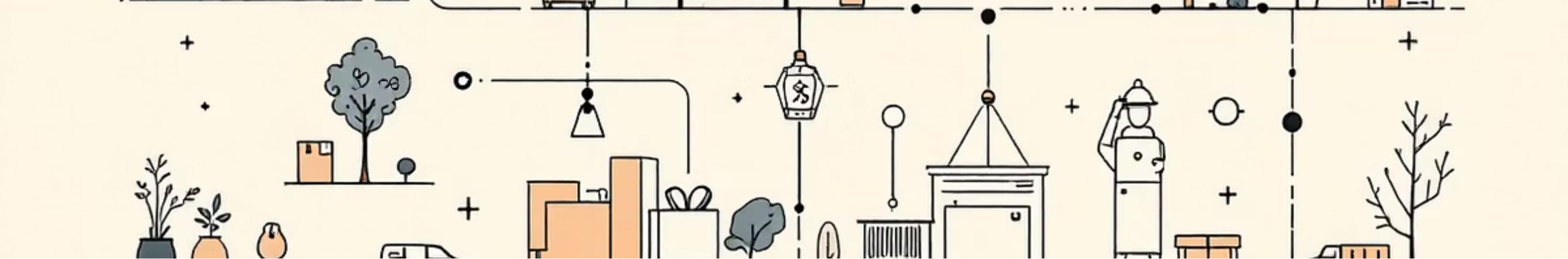
Muestra las interacciones entre los diferentes sectores de la empresa y cómo contribuyen conjuntamente al valor final.

Ventaja Competitiva

Permite identificar oportunidades para optimizar procesos, reducir costes y mejorar la calidad, generando un mayor valor para el cliente.



El modelo de la cadena de valor es la base para entender cómo las actividades internas de una empresa pueden ser estratégicamente gestionadas para maximizar el valor percibido por el cliente.



Identificación de Valor Agregado y Cadena de Valor



Materia Prima

Adquisición de componentes y materiales básicos necesarios para la tecnología.



Distribución

Logística y canales para llevar la tecnología desde el fabricante hasta el cliente.



Producción/Desarrollo

Transformación de las materias primas en el producto o servicio tecnológico final.



Servicio Post-Venta

Soporte, mantenimiento y actualizaciones que garantizan la satisfacción del cliente a largo plazo.

Cada eslabón en la cadena de valor debe crear un beneficio adicional que justifique el costo y mejore la propuesta de valor total.

Actividades Primarias de la Cadena de Valor

Las actividades primarias son aquellas directamente involucradas en la creación, producción, venta y servicio del producto o servicio.

 **Logística interna**
Recepción, almacenamiento y gestión de materias primas y insumos para la producción. Incluye control de existencias e distribución interna.

 **Operaciones**
Actividades relacionadas con la transformación de materias primas en productos finales, incluyendo producción y embalaje.

 **Logística externa**
Actividades de almacenamiento, manejo y distribución de productos terminados a clientes, incluyendo gestión de distribución.

 **Marketing y ventas**
Acciones destinadas a promocionar, publicitar y vender productos o servicios, atrayendo y fidelizando a los clientes.

 **Servicio**
Soporte postventa, mantenimiento y garantías que aseguren la satisfacción del cliente y fomente la lealtad a la marca.

Actividades de Apoyo en la Cadena de Valor

Las actividades de apoyo, también conocidas como secundarias, no generan valor directo al cliente, pero son esenciales para sostener y mejorar la eficiencia de las actividades primarias.



Infraestructura de la Empresa

Incluye la gestión administrativa general, la planificación estratégica, las finanzas, la contabilidad y los asuntos legales. Proporciona el soporte necesario para todas las demás áreas de la empresa.



Gestión de Recursos Humanos

Se encarga del reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo y motivación del personal, asegurando que la empresa cuente con el talento adecuado para sus operaciones.



Desarrollo Tecnológico

Comprende la investigación y desarrollo (I+D), así como la implementación y mantenimiento de tecnologías que apoyan los procesos primarios, como la automatización de tareas y la centralización de datos.



Adquisiciones (Compras)

Se refiere a la compra de materias primas, productos y servicios necesarios para la operación de la empresa, incluyendo la negociación con proveedores y la búsqueda de nuevos insumos.



Las actividades de apoyo son fundamentales para la eficiencia operativa y la capacidad de la empresa para mantener y mejorar sus actividades primarias.

Ecosistema de Innovación

Un ecosistema de innovación es un entorno dinámico y colaborativo donde diversas organizaciones y actores interactúan para generar, desarrollar y aplicar nuevas ideas, transformando el conocimiento en innovación y valor económico.

Colaboración

Fomenta la interacción entre múltiples actores para generar sinergias y conocimiento compartido.

Transformación

Convierte el conocimiento en innovación y valor económico a través de la implementación práctica.

Competitividad

Impulsa el éxito y la competitividad de las organizaciones participantes en el mercado global.

“ *“El ecosistema de innovación es el hábitat ideal donde las ideas/flujos de conocimiento encuentran su implementación práctica, generando valor y competitividad.”*

Componentes del Ecosistema de Innovación

Los ecosistemas de innovación se construyen sobre una serie de componentes interconectados:



Entorno

Dinámica de la globalización y tendencias mundiales que influyen en el ecosistema. Interacción entre organismos y comunidades de conocimiento.



Recursos

Medios tangibles e intangibles utilizados por el ecosistema. Equipos de alta tecnología, laboratorios, plataformas tecnológicas y financiamiento para innovación.



Intangibles

Activos no físicos que añaden valor al ecosistema. Cultura organizacional, redes de colaboración y capacidad de adaptación a nuevos paradigmas.



Gobernanza

Interrelación de la comunidad científica con la sociedad, regulada por marcos normativos y planes de desarrollo. Asegura la dirección del ecosistema.



Acción del Mercado

Espacio donde se generan emprendimientos de base tecnológica (startups) y se pone en valor la innovación. Paradigma que genera valor económico e identifica necesidades sociales.

Actores y Roles en el Ecosistema



Articuladores

Garantizan la creación de espacios y plataformas para la colaboración entre actores. Son organizaciones con interés público y social, como secretarías de Estado, instituciones, ONG o instituciones municipales.



Vinculadores

Instituciones públicas o privadas que conectan organizaciones con intereses similares para aprovechar sinergias. Ejemplos: cámaras empresariales y consejos industriales.



Habilitadores

Proveen recursos para proyectos innovadores: herramientas, financiamiento, infraestructuras, talento y consultoría. Ejemplos: incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión y centros de formación.



Generadores de Conocimiento

Actores que nutren el ecosistema con conocimiento e impulsan la creación de nuevos proyectos. Ejemplos: centros de investigación, departamentos de I+D en universidades y organismos de desarrollo.



Divulgadores

Medios de comunicación (impresos o digitales) que difunden el emprendimiento y fomentan la cultura de innovación, contribuyendo a la escalabilidad de los ecosistemas.



Comunidades

Grupos no formalmente organizados que se crean para compartir conocimiento y apoyarse mutuamente, aportando estabilidad y sostenibilidad al ecosistema.



La colaboración entre todos estos actores es fundamental para el éxito y la competitividad de las organizaciones en el ecosistema de innovación.

Sinergia entre Cadena de Valor y Ecosistema de Innovación

La optimización de la cadena de valor interna y la participación activa en un ecosistema de innovación externo no son procesos aislados, sino elementos interconectados y sinérgicos.

Optimización Interna

La mejora continua de las actividades primarias y de apoyo dentro de la cadena de valor permite a las empresas ser más eficientes, reducir costos y diferenciar sus productos o servicios.

Colaboración Externa

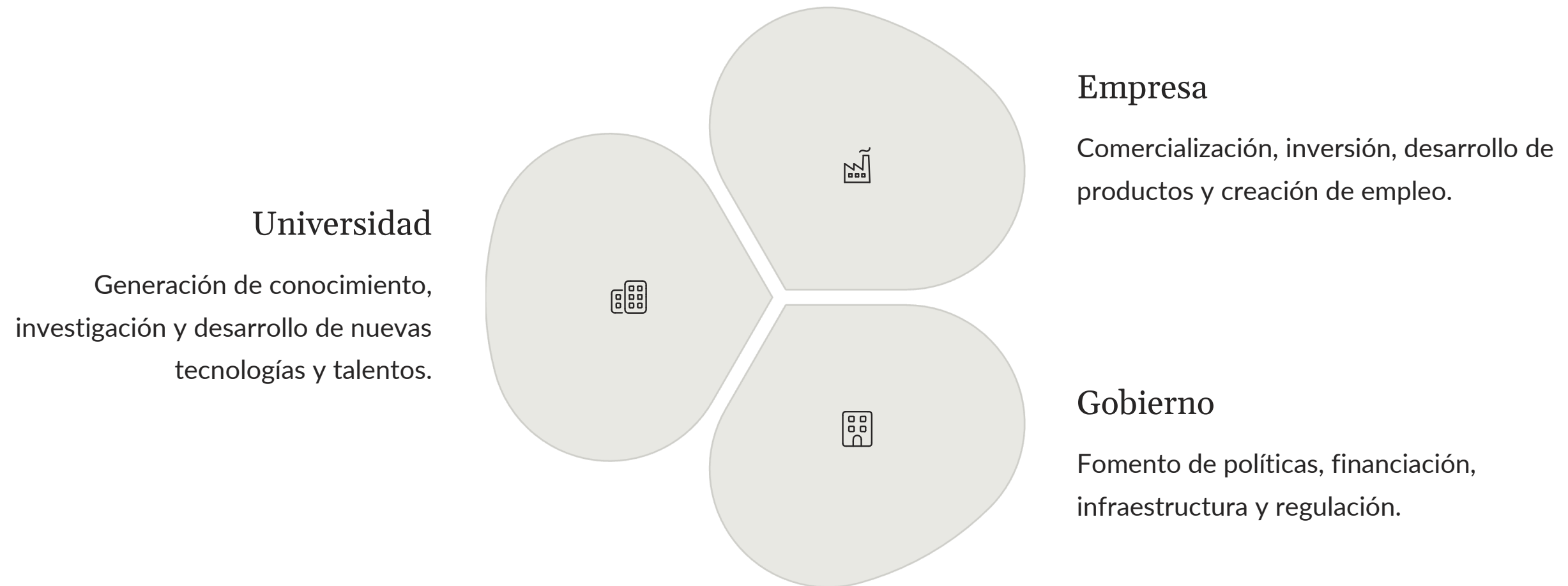
La integración en un ecosistema de innovación, con sus diversos actores y componentes, fomenta la creatividad, la adaptación tecnológica y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Ventaja Competitiva Sostenida

Esta combinación estratégica es crucial para lograr una ventaja competitiva sostenida y asegurar la adaptación continua de la organización en el dinámico mercado global.

La integración de la cadena de valor y el ecosistema de innovación representa no solo una tendencia estratégica, sino una necesidad para la supervivencia y el crecimiento en la era digital.

Ejemplo: Ecosistema de la Innovación: La Triple Hélice



La colaboración entre estos tres pilares es fundamental para el éxito de la comercialización tecnológica y el desarrollo económico regional.

Casos de Éxito y Conclusiones

Ejemplos regionales demuestran cómo esta sinergia impulsa la innovación y genera un impacto positivo. (García, 2020).

GRACIAS POR SU ATENCIÓN